Champ magnétique

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici tout le chapitre « Champ magnétique » condensé en une seule page : la grande table des formules, les définitions éclair, les deux formules vedettes et les réflexes qui sauvent au Bac. Utilise-la la veille de l'épreuve, puis encore le matin : si tu sais tout redire à partir de cette fiche, tu es prêt.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Ta cabine de révision

01 La grande table des formules

02 Définitions éclair

03 Formules vedettes + réflexes Bac

04 Exercice blanc et pièges ultimes

Ta cabine de révision

Une fiche ne se lit pas, elle se pilote : chaque section a une mission précise. La grande table te donne les formules avec leur astuce, les définitions éclair réparent les trous de vocabulaire, les formules vedettes concentrent 80 % des points de calcul, et l'exercice blanc teste le tout en conditions réelles. Suit le parcours dans l'ordre, sans sauter d'étape.

Étape 1 · Prendre la température. Relis la grande table de la section 01 à voix haute, formule par formule : ce que tu bafouilles est ce que tu ne sais pas encore.

Étape 2 · Se tester. Cache la colonne « Formule » avec une feuille et redis chaque ligne de mémoire ; marque d'une croix les lignes ratées.

Étape 3 · Réparer. Retravaille uniquement les croix avec les définitions éclair de la section 02, puis rejoue le test jusqu'au zéro faute.

Étape 4 · Validation finale. Fais l'exercice blanc de la section 04 en temps limité (5 minutes), puis le QCM. Si tout passe, le chapitre est verrouillé.

01 NOTION 1

La grande table des formules

Onze lignes pour tout le chapitre : objet, formule, astuce. C'est le squelette de ta réponse quel que soit l'exercice proposé.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Aimant	deux pôles N et S inséparables	couper un aimant → toujours deux aimants complets
Loi des pôles	N ↔ S : attraction ; N ↔ N, S ↔ S : répulsion	« les contraires s'attirent » et c'est tout
Champ magnétique	$\vec{B}$, norme $B = \lvert\vec{B}\rvert$ en tesla (T)	flèche AVANT la lettre ; jamais de valeur sur un vecteur
Lignes de champ	extérieur N → S ; intérieur S → N ; fermées	tangente = direction, densité = intensité
Spectre magnétique	limaille de fer alignée sur $\vec{B}$	tapoter la feuille ; grains denses aux pôles
Champ terrestre	$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T	le « pôle nord magnétique » est un pôle sud d'aimant
Fil droit infini	$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$	d en mètres ; cercles de champ autour du fil
Spire (au centre)	$B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R)$	R en mètres ; champ perpendiculaire au plan
Solénoïde (intérieur)	$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ avec $n = N/L$	L en mètres, n en m^{-1} ; champ uniforme
Superposition	$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$	colinéaires : ± normes ; perpendiculaires : $\sqrt{(B_1^2 + B_2^2)}$
Constante	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}	à connaître par cœur : aucun calcul sans elle

Définitions éclair

Douze définitions d'une ligne chacune : le vocabulaire exact attendu sur ta copie.

Aimant Corps capable d'attirer le fer et possédant deux pôles actifs, N et S, inséparables.

Pôles N et S Zones d'intensité maximale aux extrémités : le pôle N pointe vers le nord géographique quand l'aimant est suspendu.

Champ magnétique $\vec{B}$ Vecteur qui caractérise en chaque point l'action magnétique : une aiguille y pointée s'y aligne.

Tesla (T) Unité de la norme B ; 1 T = 10^3 mT = 10^6 µT ; le champ terrestre ≈ $5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

Ligne de champ Courbe fermée tangente à $\vec{B}$ en chaque point, orientée N → S à l'extérieur d'un aimant, S → N à l'intérieur.

Spectre magnétique Dessin des lignes de champ rendu visible par la limaille de fer saupoudrée sur une feuille posée sur l'aimant.

Limaille de fer Poussière de petits éclats d'acier qui s'aimantent et s'alignent le long de $\vec{B}$, comme autant de micro-aiguilles.

Expérience d'Oersted Déviation d'une aiguille près d'un fil parcouru par un courant : preuve que tout courant crée un champ magnétique.

Règle de la main droite Pouce dans le sens du courant, doigts refermés dans le sens de $\vec{B}$ autour du fil.

Solénoïde Bobine longue de N spires jointives sur L ; champ intérieur uniforme $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$, équivalent à un aimant droit.

Déclinaison Angle entre le nord géographique (méridiens) et le nord magnétique (aiguille) ; dépend du lieu.

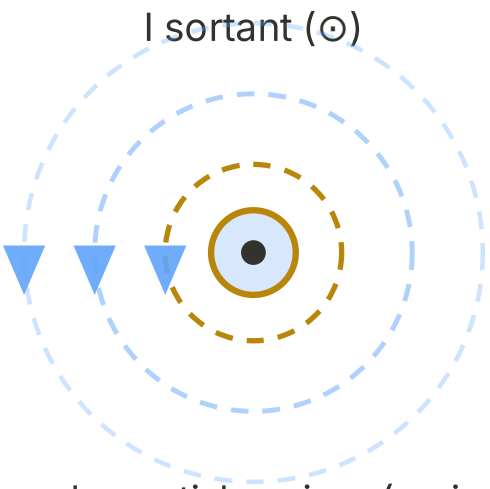
Superposition Le champ résultant de plusieurs sources est la somme vectorielle des champs créés individuellement.

Formules vedettes + réflexes Bac

Deux formules font la différence entre copie moyenne et copie complète : celle du fil droit et celle du solénoïde. Apprends-les avec leur dessin, jamais seules.

$$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$$

Fil droit. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}, I en A, d en m. Le champ décrit des cercles autour du fil : sens donné par la main droite, intensité divisée par 2 quand on double d.



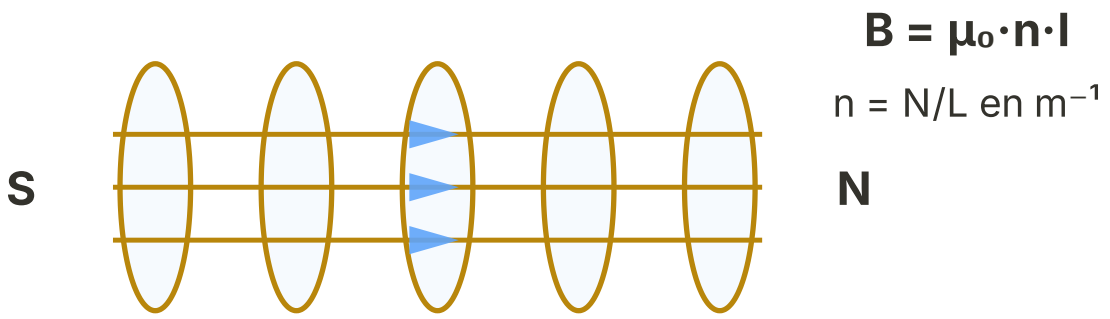
$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$

d : distance à l'axe, en m

→ B : cercles anti-horaires (main droite)

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I \text{ avec } n = N/L$$

Solénoïde. N spires sur L mètres : n en m^{-1}. Champ uniforme, parallèle à l'axe, de S vers N à l'intérieur ; le solénoïde équivaut à un aimant droit qu'on allume et éteint avec I.



intérieur uniforme : lignes droites de S vers N

Les trois gestes avant tout calcul — répète-les dans cet ordre à chaque exercice :

Geste 1 · Convertir en unités SI.	Centimètres, millimètres, milliampères : tout passe en mètres et en ampères avant la première écriture de la formule.
Geste 2 · Identifier la géométrie.	Fil droit, spire ou solénoïde ? Chaque mot de l'énoncé pointe vers une seule formule de la grande table.
Geste 3 · Écrire la formule littérale d'abord.	On pose $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ sans chiffres, on remplace ensuite, on simplifie les π, on conclut par une comparaison avec $B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

Réflexes Bac qui rapportent des points : nommer la loi utilisée avant de l'appliquer (« d'après la loi des pôles… », « d'après le théorème de superposition… ») ; toujours conclure en norme, direction et sens quand on parle d'un vecteur ; terminer chaque calcul par un ordre de grandeur comparé au champ terrestre ; et dessiner, même grossièrement, la situation — un schéma justifie la moitié d'un raisonnement.

Exercice blanc et pièges ultimes

Un dernier exercice qui traverse tout le chapitre en quatre questions : densité de spires, champ de solénoïde, comparaison au champ terrestre, puis superposition perpendiculaire. Chronomètre en main, 5 minutes.

📝 EXERCICE BLANC — LE SOLÉNOÏDE DE FIN DE CHAPITRE

Un solénoïde de laboratoire comporte

$$N = 1000$$

spires réparties sur

$$L = 50 \text{ cm},$$

parcourues par

$$I = 2{,}0 \text{ A}.$$

1) Calcule la densité de spires n. 2) Calcule la norme B du champ à l'intérieur. 3) Compare B au champ terrestre

$$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

4) Au centre, un second champ de norme $1{,}2 \times 10^{-2}$ T, perpendiculaire à l'axe du solénoïde, s'ajoute au champ du solénoïde : calcule la norme du champ résultant.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 · Convertir. L = 50 cm = 0,50 m et I = 2,0 A est déjà en SI. Rien à faire de plus, mais c'est le geste qui sauve tout le reste.

Étape 2 · Question 1. $n = N/L = 1000/0{,}50 = 2{,}0 \times 10^{3}\ m^{-1}$.

Étape 3 · Question 2. $B = \mu_0 \cdot n \cdot I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2{,}0 \times 10^{3} \times 2{,}0 = 16\pi \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ T (vérification numérique : $1{,}2566 \times 10^{-6} \times 4000 = 5{,}03 \times 10^{-3}$ T).

Étape 4 · Question 3. $B/B_T = (5{,}0 \times 10^{-3})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 1{,}0 \times 10^{2}$: le solénoïde crée 100 fois le champ terrestre.

Étape 5 · Question 4 : repérer la configuration. Les deux champs sont perpendiculaires → Pythagore, pas une addition directe.

Étape 6 · Question 4 : calculer et conclure. $B_R = \sqrt{((5{,}0)^2 + (12)^2)} \times 10^{-3} = \sqrt{(25 + 144)} \times 10^{-3} = \sqrt{169} \times 10^{-3} = 1{,}3 \times 10^{-2}$ T : le trio 5-12-13, encore une hypoténuse propre.

⚠ **Les cinq fautes qui coûtent le plus de points :** 1) laisser d, R ou L en centimètres ; 2) insérer N au lieu de n = N/L dans

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$$;

3) écrire

$$\rightarrow B = 2{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

(une valeur ne prend jamais de flèche) ; 4) additionner des normes sans vérifier que les champs ont le même sens ; 5) oublier de comparer le résultat final à

$$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

— le correcteur adore cette phrase de conclusion.

Dernier mot : le champ magnétique est le chapitre le plus « dessinable » du programme — main droite, cercles de champ, solénoïde, Pythagore. Si chaque formule de la grande table réveille dans ta tête son dessin, tu ne peux plus te tromper de formule. Bonne révision, et rendez-vous au Bac !

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La constante μ_0 vaut…

CORRECTION

Réponse A. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T·m·A}^{-1}$, perméabilité du vide, à connaître par cœur. (L'option D est la constante de Coulomb : autre chapitre !)

Exercice 2

Pour doubler la norme B à l'intérieur d'un solénoïde sans changer I ni L, il faut…

CORRECTION

Réponse B. $B = \mu_0 \cdot n \cdot I = \mu_0 \cdot (N/L) \cdot I$: à L et I fixés, B est proportionnelle à N, donc doubler N double B. Le rayon, lui, n'intervient pas dans cette formule.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Une table** onze lignes Objet/Formule/Astuce : si tu la reconstruis de mémoire, le chapitre est acquis.
- ✓ **Deux formules vedettes** fil droit

  $$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$$

  et solénoïde

  $$B = \mu_0 \cdot n \cdot I,$$

  avec

  $$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ T \cdot m \cdot A^{-1}$$

  et des longueurs toujours en mètres.
- ✓ **Trois gestes** convertir, identifier la géométrie, poser la formule littérale — puis comparer à

  $$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\ T.$$

- ✓ **Un réflexe final** vecteur = direction + sens + norme ; superposition = somme vectorielle, jamais une somme de normes sans vérification.



Partie 04 terminée — chapitre bouclé !

Aimants, champ $\vec{B}$, spectre, champ terrestre, fils, spires, solénoïdes et superposition : tu as fait le tour du magnétisme. Repasse dans ta cabine de révision la veille de l'épreuve, et la prochaine fois, ce chapitre te rapportera des points. Bon courage !